

Guía de Oportunidades para Toda la Vida 94 — Técnico en Ingeniería Civil

Versión: 2.0 — maestro de trabajo controlado

Idioma: Español latinoamericano neutro (es-419)

Referencia principal de EE. UU.: O*NET-SOC 17-3022.00 — Civil Engineering Technologists and Technicians

Comparación de Canadá: NOC 22300 — Civil engineering technologists and technicians

Comparación de Colombia: CUOC 31121 — Técnicos en construcción y arquitectura

Fecha de revisión: 2026-08-22

Qué es esta carrera

Los técnicos y tecnólogos en ingeniería civil apoyan la planeación, el diseño, la construcción, la inspección, los ensayos, el mantenimiento y la documentación de proyectos de infraestructura y edificación. Según el empleador y la jurisdicción, el trabajo puede incluir planos, cantidades, estimaciones, mediciones de campo, ensayos de materiales, inspección de obra, registros de construcción, flujos CAD/BIM/GIS, cronogramas, seguimiento de costos y coordinación técnica.

La ocupación se ubica entre la teoría de ingeniería y la ejecución práctica de proyectos. Un técnico puede trabajar en una oficina de ingeniería, laboratorio, entidad de obras públicas, contratista, obra de construcción, agencia de transporte, organización de servicios públicos, empresa de ensayos o firma de consultoría.

Los cargos pueden llamarse Técnico en Ingeniería Civil, Tecnólogo en Ingeniería Civil, Técnico de Construcción, Técnico de Materiales, Técnico CAD Civil, Técnico de Ingeniería, Técnico de Obra, Técnico de Laboratorio, Técnico de Costos/Presupuestos y títulos relacionados.

El título del cargo por sí solo no otorga autoridad legal de ingeniería. Verifique siempre las funciones reales y las reglas de ejercicio profesional de la jurisdicción.

Técnico o tecnólogo frente a ingeniero profesional licenciado o registrado

Esta distinción es esencial.

BLS indica que los tecnólogos y técnicos en ingeniería civil apoyan a los ingenieros civiles y, al no estar licenciados, no pueden aprobar diseños ni supervisar el proyecto de ingeniería en su conjunto.

El trabajo del técnico o tecnólogo puede incluir

Según la formación, el empleador y la autorización:

- recopilar información de campo;
- leer planos y especificaciones;
- preparar o modificar dibujos técnicos según procedimientos asignados;
- calcular cantidades, dimensiones y áreas;
- preparar estimaciones de costos y apoyo presupuestario;
- realizar o apoyar ensayos de materiales;
- observar y documentar trabajos de construcción;
- comprobar el trabajo contra planos/especificaciones aprobados;
- mantener registros de inspección y ensayo;
- preparar informes;
- operar sistemas CAD, BIM, GIS, hojas de cálculo y gestión documental del proyecto;
- apoyar trabajos de topografía, transporte, estructuras, obras municipales, agua, geotecnia y ambiente;
- coordinar actividades técnicas asignadas.

Las funciones reservadas a profesionales pueden incluir

Según la jurisdicción:

- responsabilidad final de ingeniería;
- aprobación de diseños;
- firma o sello de documentos de ingeniería;
- representación de un trabajo como profesionalmente certificado cuando la ley reserva esa autoridad;
- ejercicio de responsable técnico o una figura equivalente de control profesional;
- supervisión general del proyecto de ingeniería cuando se requiere licencia profesional.

No presente cálculos de técnico, modelos CAD/BIM, notas de inspección, resultados de ensayo o material generado por IA como trabajo de ingeniería profesionalmente aprobado si el profesional autorizado requerido no ha realizado la revisión y aprobación correspondientes.

Qué hacen realmente los técnicos

La evidencia actual de O*NET respalda tareas como:

- leer planos, proyectos y especificaciones estructurales;
- calcular dimensiones, áreas, cantidades y necesidades de materiales;

- elaborar dibujos y distribuciones dimensionales detalladas;
- estimar costos de construcción y apoyar presupuestos;
- recopilar información del sitio y de campo;
- apoyar levantamientos y mediciones;
- ensayar materiales y estructuras de construcción;
- inspeccionar sitios y trabajos de construcción;
- verificar conformidad con planos y especificaciones;
- preparar documentos e informes técnicos;
- mantener registros del proyecto;
- usar software de diseño e ingeniería asistido por computadora;
- comunicar hallazgos a ingenieros, contratistas y otro personal técnico.

La combinación exacta depende del empleador. Un técnico de transporte puede concentrarse en carreteras y cantidades; uno de materiales puede trabajar más con concreto, suelos o asfalto; un técnico CAD puede dedicarse principalmente a dibujos y modelos; y un técnico municipal puede combinar oficina, campo e infraestructura pública.

Comprender el ciclo de vida del proyecto

Los proyectos civiles pasan por distintas etapas. El técnico debe entender dónde encaja su trabajo y qué información es autoritativa en cada fase.

Un ciclo simplificado puede incluir:

1. definición del problema y factibilidad;
2. información del sitio y revisión de condiciones existentes;
3. ingeniería preliminar y alternativas;
4. desarrollo del diseño;
5. permisos/contratación cuando corresponda;
6. planeación de construcción y movilización;
7. construcción e inspección/ensayos;
8. puesta en servicio/aceptación cuando corresponda;
9. documentación as-built o de registro;
10. operación, mantenimiento, rehabilitación o reemplazo.

No asuma que un plano preliminar, documento de licitación, shop drawing, croquis de campo, orden de cambio, plano aprobado para construcción y plano de registro tienen el mismo estatus.

Planos, especificaciones y control de revisiones

Un cálculo técnicamente correcto puede causar problemas si utiliza la revisión equivocada del plano.

Antes de usar un plano o modelo:

- confirme la identidad del proyecto y de la hoja/modelo;
- confirme revisión/fecha/estado;
- revise si existen instrucciones que lo sustituyen;
- confirme unidades e información de coordenadas/referencia cuando corresponda;
- identifique notas y especificaciones aplicables;
- conserve la referencia del archivo o documento fuente;
- documente cualquier discrepancia de campo;
- escale los conflictos en lugar de elegir una fuente de manera silenciosa.

Al modificar dibujos asignados, conserve el historial de cambios y siga el flujo de aprobación del empleador. No sobrescriba una fuente aprobada solo para hacer que las condiciones de campo parezcan coincidir.

Mediciones, unidades y cálculos

El trabajo civil puede involucrar longitud, área, volumen, masa, densidad, pendiente, rasante, elevación, presión, caudal, fuerza, cantidades de materiales y costos.

Controles:

- identifique las unidades antes de calcular;
- distinga entre sistema métrico y unidades estadounidenses/imperiales;
- muestre factores de conversión;
- conserve cifras significativas apropiadas;
- compruebe si una dimensión es nominal, de diseño, medida o as-built;
- revise de forma independiente los cálculos de alta consecuencia;
- compare resultados con su razonabilidad física;
- documente supuestos;
- no copie una fórmula de hoja de cálculo sin comprender sus entradas y unidades.

Un número con apariencia precisa no demuestra que los datos, la ecuación o el sistema de unidades sean correctos.

Mediciones de campo e información topográfica

Los técnicos pueden recopilar o usar mediciones del sitio, elevaciones, coordenadas, estaciones, offsets u otra información topográfica. El apoyo a ingeniería civil no crea automáticamente autoridad legal de topografía.

Antes de usar datos de campo:

- identifique fuente y fecha;

- confirme unidades;
- confirme sistema de control/referencia cuando corresponda;
- distinga coordenadas de diseño de coordenadas medidas;
- conserve observaciones originales cuando sea requerido;
- documente instrumento o método cuando corresponda;
- verifique valores inesperados antes de cambiar registros de diseño o cantidades;
- obtenga revisión topográfica/profesional cuando se requiera autoridad legal sobre linderos o precisión survey-grade.

No invente puntos de control, coordenadas, elevaciones o mediciones as-built para completar datos faltantes.

Observaciones del sitio y registros de inspección

Una observación es evidencia solo si se registra con precisión y dentro del alcance del observador.

Un registro de campo útil puede incluir:

- fecha y hora;
- ubicación/área de trabajo;
- clima o condiciones del sitio cuando sea relevante;
- referencia de plano/especificación;
- actividad observada;
- identificación de material o equipo;
- mediciones o referencias de ensayo;
- fotografías cuando estén autorizadas;
- no conformidades o condiciones inusuales;
- conversaciones/instrucciones que deban documentarse;
- acción de seguimiento o escalamiento;
- identificación del autor/revisor.

Separe hechos observados de interpretaciones. Por ejemplo, “el ancho medido de la grieta fue X en la ubicación Y” no equivale a declarar su causa estructural o importancia de seguridad, salvo que usted esté calificado y autorizado para hacerlo.

Nunca complete retrospectivamente observaciones que no realizó.

Materiales de construcción y ensayos

Los técnicos civiles pueden apoyar ensayos o documentación de concreto, suelos, agregados, asfalto, mampostería u otros materiales.

Controles generales:

- use el método/procedimiento de ensayo aprobado;
- verifique identidad y ubicación de la muestra;
- proteja la cadena de custodia cuando corresponda;
- revise el estado del equipo y los requisitos de calibración;
- registre condiciones ambientales o de curado cuando sean requeridas;
- registre los resultados exactamente como fueron observados;
- conserve resultados fallidos o inusuales;
- compare los resultados únicamente contra el criterio correcto del proyecto;
- escale resultados fuera de especificación;
- no altere datos para hacer que un lote o instalación apruebe.

Los requisitos de certificación para ensayos específicos pueden variar por empleador, contrato, norma y jurisdicción. Verifique la credencial realmente requerida.

Trabajo con concreto

Los técnicos pueden participar en muestreo, ensayos de concreto fresco, documentación de especímenes de resistencia, observaciones de colocación o seguimiento de cantidades.

Principios clave:

- identifique correctamente carga/lote/ubicación;
- use los procedimientos de muestreo requeridos;
- registre hora y condiciones cuando corresponda;
- mantenga la identidad del espécimen;
- conserve registros de curado/transporte cuando aplique;
- distinga observaciones de campo de resultados de laboratorio;
- no infiera aceptación estructural a partir de una observación informal aislada.

Las decisiones de aceptación deben seguir las especificaciones aplicables y el proceso de revisión autorizado.

Suelos y apoyo geotécnico

Los técnicos pueden ayudar con clasificación de suelos, muestreo, ensayos de compactación, registros de humedad/densidad, registros de perforación o gestión de datos geotécnicos conforme a procedimientos asignados.

Controles:

- conserve ubicación y profundidad de muestra/ensayo;
- distinga material observado de conclusiones geológicas/geotécnicas interpretadas;

- documento método de ensayo y equipo cuando corresponda;
- conserve lecturas originales;
- identifique con rapidez condiciones inadecuadas o inesperadas;
- no cambie ubicación o resultado de un ensayo sin documentar la razón;
- escale condiciones que difieran de los supuestos geotécnicos o documentos del proyecto.

Los juicios de diseño geotécnico deben permanecer bajo profesionales debidamente calificados.

Asfalto, pavimentos y transporte

Los trabajos de carreteras y pavimentos pueden incluir cantidades, controles de rasante/elevación, documentación de materiales, apoyo en compactación/densidad, interfaces con control de tráfico, registros de avance y verificaciones de conformidad.

Antes de trabajar cerca de tráfico activo o equipo móvil de construcción:

- siga el plan aprobado de control de tránsito y seguridad del sitio;
- use EPP de alta visibilidad y demás equipo requerido;
- permanezca dentro de zonas de trabajo designadas;
- mantenga comunicación con la cuadrilla;
- use señalistas o acceso controlado cuando sea requerido;
- nunca se ubique en un sitio inseguro solo para obtener una mejor medición.

Cantidades y estimaciones

Los técnicos pueden apoyar takeoffs y estimaciones de movimiento de tierras, concreto, refuerzo, tubería, pavimento, acabados, mano de obra o equipos.

Una estimación defendible debe identificar:

- revisión del plano/modelo fuente;
- unidades de medición;
- método de cuantificación;
- supuestos;
- exclusiones;
- factores de desperdicio/contingencia cuando estén autorizados;
- fuente/fecha de precios cuando se incluyan costos;
- alternativas o incertidumbre;
- ruta de revisión/aprobación.

No presente una estimación preliminar de planeación como precio garantizado de construcción.

Controles de costos y presupuesto

Los datos de costos pueden cambiar rápidamente. Mantenga separados:

- cantidad;
- costo unitario;
- tarifa de mano de obra;
- tarifa de equipo;
- cotización de material;
- impuesto/arancel cuando aplique;
- contingencia;
- escalamiento;
- gastos generales/utilidad cuando corresponda;
- moneda y fecha.

Nunca mezcle monedas o bases de precios de fechas diferentes sin una conversión y fecha explícitas.

CAD y software de diseño civil

Los técnicos civiles usan con frecuencia sistemas CAD/de diseño civil, pero el dominio del software debe acompañarse de disciplina documental de ingeniería.

Tareas posibles:

- crear o modificar dibujos;
- administrar capas/estilos;
- importar datos de campo o topografía;
- preparar perfiles/secciones;
- apoyar superficies y modelos de terreno;
- calcular o mostrar cantidades;
- anotar detalles;
- comparar información de diseño y registro;
- producir entregables controlados.

Controles:

- confirme unidades y sistema de coordenadas;
- use la plantilla/estándares correctos;
- mantenga integridad de referencias externas y rutas de archivo;
- no elimine restricciones de diseño solo porque sean incómodas;
- distinga geometría de referencia de geometría de diseño aprobada;

- revise la salida impresa/exportada, no solo lo que aparece en pantalla;
- siga procedimientos de revisión/aprobación antes de emitir.

BIM y flujos basados en modelos

Building Information Modeling puede combinar geometría, atributos, coordinación e información del ciclo de vida.

Las responsabilidades del técnico pueden incluir actualización de modelos, apoyo de coordinación/clashes, cantidades, documentación o preparación de exportaciones.

Un modelo no es automáticamente autoritativo por ser detallado. Verifique estado del modelo, responsable de disciplina, revisión, nivel de desarrollo/requisitos de información y uso aprobado antes de utilizarlo para construcción o cantidades.

No trate un resultado automático “sin clashes” como prueba de que un diseño cumple código, es construible o está profesionalmente aprobado.

GIS e información geoespacial

Los proyectos civiles pueden usar GIS para servicios públicos, transporte, drenaje, parcelas, restricciones ambientales, inventarios de activos o planeación.

Revise:

- fuente/fecha de datos;
- sistema de referencia de coordenadas;
- precisión posicional/escala;
- integridad de atributos;
- limitaciones legales/de estado;
- responsable de actualización.

Una parcela, servicio público o activo mostrado en GIS puede servir para planeación sin tener precisión topográfica o autoridad para excavación.

Documentación del proyecto y linaje de datos

El buen trabajo técnico debe ser reproducible y trazable.

Mantenga, según corresponda:

- revisión de plano/modelo;
- fuente de cálculo;
- fuente de cantidad;
- identificación de ensayo/muestra;
- origen de nota de campo;

- fecha/hora;
- autor/revisor;
- versión de software/archivo cuando sea material;
- registro de cambios;
- estado de aprobación;
- foto o evidencia de inspección vinculada;
- manejo de documentos sustituidos.

No dependa de dispositivos personales, nube personal o copias no controladas para registros protegidos del proyecto salvo autorización expresa del empleador.

Aseguramiento y control de calidad

QA/QC puede incluir:

- revisión independiente de cálculos;
- revisión de planos/modelos;
- verificación de unidades;
- conciliación de cantidades;
- comprobaciones de equipos de ensayo;
- ensayos duplicados o repetidos cuando corresponda;
- comparación con especificaciones;
- verificación campo-versus-diseño;
- revisión por pares;
- verificación de revisiones;
- integridad documental;
- seguimiento de acciones correctivas.

Un resultado que no supera una verificación debe investigarse, no ocultarse.

Seguridad en construcción y campo

OSHA identifica la construcción como una industria de alto riesgo. Los técnicos civiles pueden estar expuestos a los mismos peligros que las cuadrillas incluso cuando su función principal sea inspección, documentación o ensayos.

Los riesgos pueden incluir:

- caídas;
- vehículos y equipo pesado en movimiento;
- golpes/atrapamientos;
- peligros eléctricos;
- zanjas y excavaciones;

- grúas e izajes;
- polvo de sílice y otros materiales peligrosos;
- espacios confinados;
- calor y clima;
- zonas de trabajo y tráfico público;
- terreno irregular y accesos temporales.

Controles:

- complete la inducción requerida del sitio;
- siga la evaluación de peligros del empleador/proyecto;
- use el EPP requerido;
- permanezca fuera de zonas de exclusión;
- mantenga distancia segura de equipos en operación;
- no ingrese a zanjas, espacios confinados, áreas energizadas o trabajos en altura sin controles/autorización requeridos;
- siga controles de sílice y respiratorios cuando correspondan;
- detenga y escale cuando las condiciones difieran del método seguro aprobado.

Esta guía no reemplaza capacitación del empleador, reglas del sitio, requisitos de OSHA ni regulaciones locales de seguridad.

Privacidad y ciberseguridad

Los archivos de proyectos civiles pueden revelar información sensible como:

- distribuciones de edificios;
- servicios públicos;
- transporte o infraestructura pública;
- sistemas de seguridad;
- instalaciones críticas;
- información de propiedad privada;
- información de licitación/precios;
- datos financieros o contractuales del cliente.

Los controles pueden incluir:

- almacenamiento aprobado;
- acceso de mínimo privilegio;
- autenticación robusta;
- transferencia cifrada cuando se requiera;
- intercambio externo controlado;
- respaldos versionados;
- protección de dispositivos;

- retención/eliminación segura;
- reporte de incidentes.

No cargue planos protegidos, coordenadas, fotos de inspección, datos de ensayo, precios del cliente o detalles de infraestructura en servicios externos no aprobados.

IA responsable

La IA aprobada por políticas puede ayudar en tareas de menor consecuencia, como:

- explicar fórmulas o terminología;
- redactar notas de estudio;
- generar conjuntos de datos sintéticos para práctica;
- preparar checklists o plantillas;
- proponer preguntas de entrevista;
- documentar workflows no sensibles;
- revisar conceptos generales de hojas de cálculo o programación.

Controles:

- nunca entregue datos protegidos de cliente/sitio/diseño a un servicio de IA no aprobado;
- verifique de forma independiente cálculos, unidades, cantidades, códigos y especificaciones;
- verifique fórmulas/scripts generados antes de usarlos;
- compruebe reglamentos y normas citados contra fuentes autoritativas;
- preserve linaje de datos y documentos;
- nunca permita que la IA invente mediciones, observaciones de inspección, resultados de ensayo, certificados de materiales, condiciones as-built, aprobaciones, firmas o sellos profesionales;
- exija revisión humana calificada proporcional a la consecuencia.

El resultado de IA no es aprobación de ingeniería, evidencia de inspección ni sustituto de un profesional licenciado.

Accesibilidad y prácticas inclusivas

La tecnología de ingeniería civil incluye trabajo de oficina, laboratorio y campo. Algunas tareas tienen requisitos físicos o de seguridad esenciales; muchos flujos de información y documentación pueden adaptarse.

Prácticas útiles pueden incluir:

- planos e interfaces con texto grande/alto contraste;

- magnificación de pantalla;
- flujos de oficina/CAD accesibles por teclado cuando estén disponibles;
- checklists estructurados;
- procedimientos de ensayo e inspección paso a paso;
- sistemas consistentes de nombres y carpetas;
- subtítulos o descripciones textuales para gráficos de capacitación;
- tablas que acompañen mapas o dashboards visuales;
- dispositivos de entrada ergonómicos;
- distribución de tareas dentro de equipos de campo cuando sea compatible con funciones esenciales y seguridad.

La adaptación depende del puesto, empleador, equipo y sitio. La accesibilidad no elimina requisitos genuinos de seguridad o ejercicio profesional.

Estados Unidos — referencia oficial de carrera

O*NET-SOC 17-3022.00 — Civil Engineering Technologists and Technicians es la referencia directa actual.

Los datos actuales O*NET/BLS de salarios 2025 reportan:

- mediana anual: **\$64,950**;
- mediana por hora: **\$31.23**;
- percentil 10: **\$44,220/año**;
- percentil 90: **\$98,980/año**.

BLS Occupational Outlook Handbook reporta, usando su base de salarios/proyección de mayo de 2024:

- mediana anual: **\$64,200**;
- mediana por hora: **\$30.86**;
- empleo 2024: aproximadamente **64,900**;
- crecimiento proyectado 2024-2034: **2%**;
- vacantes anuales proyectadas: alrededor de **5,500**.

Las cifras salariales usan años de referencia distintos. Son estadísticas nacionales de ocupación, no salario inicial garantizado ni predicción para un empleador/ubicación específicos.

Estados Unidos — contexto actual de pago de mercado

Dos estimaciones no gubernamentales actuales muestran por qué las fuentes de pago de mercado deben usarse como contexto y no como estadísticas oficiales:

- ZipRecruiter, 27 de julio de 2026: promedio estimado **\$52,811/año (\$25.39/hora)**, con rango declarado de percentiles 25-75 de aproximadamente **\$42,500-\$57,500**;
- Salary.com, 1 de agosto de 2026: promedio estimado **\$60,968/año**, con rango declarado de percentiles 25-75 de **\$54,129-\$67,570**.

Las metodologías, coincidencia de títulos y muestras son diferentes. Use O*NET/BLS para estadísticas nacionales oficiales y las vacantes/rangos del empleador para una solicitud específica.

Estados Unidos — educación, aprendizaje y rutas de workforce

BLS indica que un associate degree, preferiblemente en tecnología de ingeniería civil, es la educación típica de entrada. Los empleadores pueden usar diferentes combinaciones de certificados, college, experiencia y habilidades de software/campo.

O*NET vincula un título aprobado de Registered Apprenticeship: **Civil Engineering Technician (Nof)**. Busque oportunidades vigentes en Apprenticeship.gov en lugar de asumir que un título aprobado implica una vacante actual.

El WIOA-Eligible Training Program Finder de CareerOneStop puede ayudar a personas elegibles a localizar proveedores de formación aprobados por el estado. Los American Job Centers ofrecen asistencia gratuita de carrera/empleo y pueden explicar opciones locales de formación y servicios de apoyo.

Elegibilidad WIOA, programas aprobados, fondos locales y montos disponibles varían. Un locator no es una garantía de financiamiento.

Canadá

NOC 22300 — Civil engineering technologists and technicians es la comparación canadiense principal.

Los datos nacionales de Job Bank actualizados el 19 de noviembre de 2025 reportan:

- bajo **C\$22.00/hora**;
- mediano **C\$33.89/hora**;
- alto **C\$51.10/hora**.

El período nacional de referencia salarial es 2023-2024.

Los requisitos actuales de Job Bank distinguen:

- tecnólogos: normalmente programa de college de **2 o 3 años** en tecnología de ingeniería civil o disciplina cercana;
- técnicos: normalmente programa de college de **1 o 2 años** en tecnología de ingeniería civil;
- la certificación puede estar disponible o ser requerida para algunos puestos según la provincia;
- normalmente se requieren **2 años** de experiencia supervisada antes de la certificación;
- Quebec exige pertenecer al organismo regulador para usar el título **Professional Technologist**.

Requisitos y perspectivas varían por provincia/territorio. Verifique reglas locales de título y certificación antes de aceptar responsabilidades reguladas o reservadas.

Canadá — financiamiento de estudios

El portal canadiense de ayuda estudiantil ofrece información sobre grants y loans para estudios de college, universidad y trades mediante sistemas federales y provinciales/territoriales.

Los antiguos Apprenticeship Incentive Grant y Apprenticeship Completion Grant están cerrados. Canada Apprentice Loans y otros apoyos de oficios calificados aplican a aprendizajes Red Seal elegibles; no asuma que NOC 22300 o un programa de tecnología de ingeniería civil califica. Verifique el programa y la elegibilidad reales.

Colombia

CUOC 31121 — Técnicos en construcción y arquitectura es una comparación colombiana directa dentro del grupo de técnicos de ingeniería civil.

Los títulos actuales incluyen Técnico de ingeniería civil, Técnico de construcción, Técnico de construcciones civiles, Técnico de geotécnica, cargos de costos/construcción, materiales y suelos/estructuras.

Las funciones actuales incluyen apoyo técnico en ingeniería civil/transporte/hidráulica/arquitectura, conformidad de construcción y materiales, planos/modelos, especificaciones, planeación, contratos/documentación de cronogramas, cantidades, costos, materiales y estimaciones de mano de obra.

Advertencia salarial importante en Colombia

OCUPACOL muestra **COP \$600,000-\$6,467,913**, pero declara expresamente que sus datos salariales **no tienen representatividad**

estadística según la metodología. No trate ese rango como una referencia salarial nacional actual confiable.

Colombia — rutas SENA

Técnico — Construcción de Edificaciones

Información actual de SENA Betowa:

- **2,160 horas;**
- Titulada;
- Técnico;
- presencial;
- contenido sobre refuerzo estructural, concreto/mortero, mampostería estructural, redes hidrosanitarias, cubiertas, planos/especificaciones, seguridad/ambiente, herramientas digitales y etapa práctica.

Técnico — Construcción de Vías

Información actual de SENA Betowa:

- **2,208 horas;**
- Titulada;
- Técnico;
- presencial;
- contenido sobre mezclas asfálticas, filtros, concreto, pavimentos, especificaciones, seguridad/ambiente, razonamiento cuantitativo, herramientas digitales y etapa práctica.

Formación complementaria — Costos y Presupuestos para Edificaciones I

Las ofertas actuales de Betowa incluyen:

- **40 horas;**
- formación complementaria virtual;
- fundamentos de costos y presupuestos de construcción.

Cupos, cohortes, fechas y sedes cambian. Verifique Betowa en vivo antes de depender de disponibilidad de matrícula.

Chile

ChileValora muestra actualmente **P-4100-3123-001-V04 — Jefe(a) de Obra** vigente hasta **30 de diciembre de 2028**, nivel de cualificación 5.

El perfil cubre coordinación de equipos, avance, calidad, seguridad, requisitos ambientales, materiales/herramientas y requisitos del proyecto en múltiples contextos de construcción. ChileValora también identifica

Técnico en Obras Civiles como una ruta educativa vinculada por una institución reconocedora.

Es una comparación de progresión profesional, no evidencia de que cada técnico en ingeniería civil cumpla automáticamente el perfil de Jefe(a) de Obra.

Perú

La Escuela Superior Técnica de SENCICO lista programas pertinentes, entre ellos:

- **Edificaciones — 3 años;**
- **Administración de Obras de Construcción Civil — 3 años;**
- **Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto — 2.5 años;**
- **Dibujo Digital Aplicado a la Construcción — 2.5 años;**
- **Topografía y Geodesia — 3 años.**

Edificaciones incluye preparación de proyectos, cantidades, presupuestos, expedientes técnicos, planeación, recursos, ejecución, supervisión y calidad con ingenieros y arquitectos.

Verifique admisiones, sedes, horarios y costos actuales antes de tomar una decisión de matrícula.

Brasil

El catálogo de cursos técnicos del Ministerio de Educación de Brasil lista **Técnico em Edificações** con un mínimo de **1,200 horas** y lo asocia con **CBO 312105 / 3121-05 — Técnico de obras civis.**

El perfil incluye proyectos de edificaciones, planeación de ejecución, presupuestos, tecnología de construcción y mantenimiento, con ambientes como constructoras, oficinas de proyectos, obras y laboratorios.

El catálogo identifica rutas de continuación como BIM, geoprocésamiento, construcción, control de obras, carreteras, materiales de construcción, saneamiento, obras hidráulicas, arquitectura e ingeniería civil.

El catálogo también referencia legislación brasileña de ejercicio profesional. La formación o una clasificación ocupacional no otorgan automáticamente autoridad ilimitada de ingeniería. Verifique los requisitos actuales de registro y alcance para los servicios ofrecidos.

Ideas seguras de portafolio

Use información pública, abierta o sintética. Ejemplos:

- takeoff de cantidades de un plano sintético pequeño;

- estimación de costos con precios de muestra fechados y marcados claramente como ficticios;
- ejercicio CAD de sitio/detalle con geometría inventada;
- ejercicio de control de revisiones mostrando seguimiento de un cambio;
- plantilla de registro de ensayos de materiales con resultados sintéticos;
- informe de inspección basado en un escenario de entrenamiento o público;
- mapa GIS con datos abiertos de infraestructura y CRS/fuente documentados;
- checklist de seguridad previa a tarea;
- dashboard accesible con alternativas de texto/tabla;
- hoja de cálculo que verifique de forma independiente unidades y cantidades.

No publique planos de empleador/cliente, detalles de infraestructura privada o sensible, información real de servicios críticos, fotografías protegidas, estimaciones propietarias ni aprobaciones profesionales inventadas.

Plan inicial de cuatro semanas

Semana 1 — planos, unidades y fundamentos civiles

Aprenda conceptos de planta/perfil/sección, unidades, escala, coordenadas/elevaciones, cantidades básicas y control de revisiones. Practique con planos públicos o sintéticos.

Semana 2 — CAD, cantidades y documentación

Practique un ejercicio CAD pequeño, takeoff de cantidades y hoja de costos. Registre supuestos, unidades, revisión fuente y verificaciones.

Semana 3 — conceptos de campo, materiales y seguridad

Estudie registros de inspección, conceptos de ensayos de concreto/suelo/asfalto, cadena de custodia, documentación de no conformidades y peligros de construcción. Use formación supervisada para cualquier ensayo físico o procedimiento de sitio.

Semana 4 — QA, portafolio y entrevistas

Cree un proyecto seguro que incluya un dibujo/modelo o hoja de cantidades, un registro tipo campo/ensayo con datos sintéticos y un checklist QA. Prepare ejemplos de cómo detectaría, documentaría y escalaría discrepancias.

Preparación para entrevistas

Esté preparado para explicar:

- autoridad del técnico/tecnólogo frente al ingeniero licenciado;
- cómo verifica la revisión de un plano;
- cómo previene errores de unidades;
- controles de takeoff de cantidades;
- cómo documenta una discrepancia de campo;
- cómo maneja un resultado de ensayo fallido/fuera de especificación;
- controles de versión/fuente en CAD/BIM/GIS;
- por qué un modelo detallado no está automáticamente aprobado para construcción;
- cómo protege los datos del proyecto;
- cómo trabaja de forma segura alrededor de equipo pesado o tráfico;
- cómo verifica una fórmula, cantidad o referencia de código generada por IA;
- cómo distingue hechos observados de interpretación de ingeniería.

Debida diligencia con el empleador

Pregunte:

- ¿Qué porcentaje del puesto es oficina, laboratorio y campo?
- ¿Qué disciplinas civiles participan: transporte, estructuras, municipal, agua, geotecnia, ambiente o construcción?
- ¿Qué sistemas CAD/BIM/GIS/proyecto son estándar?
- ¿Qué ensayos o certificaciones se requieren?
- ¿Quién tiene autoridad de aprobación/firma de ingeniería profesional?
- ¿Qué trabajo pueden aprobar internamente los técnicos, si existe alguno?
- ¿Cómo se controlan planos, revisiones y registros del proyecto?
- ¿Qué verificaciones independientes se requieren para cálculos y cantidades?
- ¿Qué capacitación de seguridad y EPP se proporcionan?
- ¿Hay riesgos de tráfico, excavación, espacios confinados, sílice o caídas?
- ¿Cuánto viaje o trabajo nocturno en campo se espera?
- ¿Qué apoyo de capacitación o matrícula existe?
- ¿Cómo se manejan horas extra, tiempo de viaje y gastos de campo?
- ¿Qué ruta de avance existe hacia tecnólogo, especialista, supervisor o estudios de ingeniería?

Enlaces de verificación para lectores

1. [Source link](#)
2. [Source link](#)
3. [Source link](#)
4. [Source link](#)
5. [Source link](#)
6. <https://www.apprenticeship.gov/>
7. [Source link](#)
8. [Source link](#)
9. [Source link](#)
10. [Source link](#)
11. [Source link](#)
12. [Source link](#)
13. [Source link](#)
14. [Source link](#)
15. [Source link](#)
16. [Source link](#)
17. [Source link](#)
18. [Source link](#)
19. <https://escuela.sencico.gob.pe/>
20. <https://escuela.sencico.gob.pe/edificacines/>
21. [Source link](#)
22. <https://cnct.mec.gov.br/>
23. <https://www.osha.gov/construction>
24. [Source link](#)
25. [Source link](#)
26. [Source link](#)

Límites importantes

Esta guía ofrece información educativa y de planeación profesional. No garantiza empleo, remuneración, admisión, financiamiento, certificación, licencia, autoridad profesional de ingeniería, aprobación de proyectos, aceptación de ensayos, seguridad de construcción, ascenso ni ningún otro resultado. No constituye certificación legal, de ingeniería, topografía, geotecnia, construcción, seguridad ocupacional, ciberseguridad, privacidad, finanzas o accesibilidad. La disponibilidad de formación, regulaciones, salarios, alcances profesionales y requisitos de empleadores pueden cambiar. Las ediciones lingüísticas creadas por este proyecto son localizaciones controladas, no traducciones certificadas.